CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La norme de Frobenius est sous-multiplicative

Énoncé

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $\|A\| = \left(\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}^2\right)^{1/2}$. Montrer que c'est une norme vérifiant $\|AB\| \leqslant \|A\|\,\|B\|$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Cauchy-Schwarz : $\left(\sum_k a_{ik}b_{kj}\right)^2 \leqslant \sum_k a_{ik}^2 \sum_l b_{lj}^2$.

Ce qu'on te demande. Cauchy-Schwarz coefficient par coefficient, puis sommer.

Corrigé

Une norme

C'est la norme euclidienne de $\mathbb{R}^{n^2}$ (associée au produit scalaire $\mathrm{tr}({}^tAB)$), donc une norme.

Cauchy-Schwarz

$$\begin{aligned}\|AB\|^2 &= \sum_{i,j}\Big(\sum_k a_{ik}b_{kj}\Big)^2 \leqslant \sum_{i,j}\Big(\sum_k a_{ik}^2\Big)\Big(\sum_l b_{lj}^2\Big)\\ &= \Big(\sum_{i,k} a_{ik}^2\Big)\Big(\sum_{j,l} b_{lj}^2\Big) = \|A\|^2\|B\|^2.\end{aligned}$$

(La double somme d'un produit d'un terme ne dépendant que de i et d'un terme ne dépendant que de j se factorise.) D'où $\|AB\| \leqslant \|A\|\,\|B\|$.

Le piège

La norme de Frobenius n'est pas subordonnée : $\|I_n\| = \sqrt{n} \neq 1$ pour $n \geqslant 2$.

La méthode

Coefficient d'un produit = produit scalaire ligne-colonne : Cauchy-Schwarz.

Rappels de cours utilisés

- **Cauchy-Schwarz dans .**

$$\sum a_i b_i \leqslant \Big(\sum a_i^2\Big)^{1/2}\Big(\sum b_i^2\Big)^{1/2}; \qquad \Big|\sum x_i y_i\Big| \leqslant \|x\|_2\|y\|_2; \qquad \int |fg| \leqslant \|f\|_2\|g\|_2.$$

- **Norme sous-multiplicative (norme d'algèbre).**

$$\|AB\| \leqslant \|A\|\,\|B\| \implies \|A^k\| \leqslant \|A\|^k, \qquad \forall \lambda \in \operatorname{Sp} A,\ |\lambda| \leqslant \|A\|.$$

$$\|A\| = \sup_{N(X)=1} N(AX) \implies \|\cdot\| \text{ sous-multiplicative.}$$